Atividade-Pratica-1

March 13, 2026

1 Atividade 01: Implementando um Classificador *k Vizinhos Mais Próximos* (*kNN*)

Nesta atividade, você irá treinar um classificador *kNN* e irá testá-lo utilizando o dataset CIFAR-10;

O classificador *kNN* consiste de duas etapas:

1. Durante o treinamento, o classificador simplesmente armazena os dados de treinamento
2. Durante o teste, o classificador calcula a distância entre cada objeto de teste e todos os dados de treinamento, utilizando os rótulos dos k mais similares (ou próximos) para determinar o rótulo dos objetos de teste

O valor de k pode ser determinado via validação cruzada, por exemplo.

Neste atividade, você irá:

- testar a implementação dos passos de **treinamento e teste de um classificador kNN**
- **entender as etapas** básicas (*pipeline*) **da classificação de imagens**
- **explorar** o uso da **validação cruzada**
- **explorar a escrita de código** eficiente e paralelo/vetorizado

1.1 Obtendo o conjunto de dados CIFAR-10

Nesta atividade, você irá desenvolver uma rede neural para realizar classificação de imagens e irá testá-la utilizando o dataset CIFAR-10.

Para tando, você deve obter as imagens dessa base de dados executando a célula a seguir.

OBS: Você só precisar realizar esta etapa uma vez! Caso você já a tenha feito anteriormente e está retornando para continuar a execução dessa prática, não será necessário que se faça a recuperação das imagens novamente. Para verificar se os dados da base estão disponíveis, basta checar a existência do subdiretório `cifar-10-batches-py` no diretório corrente.

[74]:
```
from torchvision.datasets import CIFAR10

dataset = CIFAR10(root="./", download=True)
```

1.2 Código de inicialização e configuração básica

Execute a célula a seguir para garantir a importação de alguns recursos básicos, bem como a inicialização/configuração para exibição correta de gráficos.

[39]:
```
# Executa algum código de inicialização desse notebook.

import random
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from past.builtins import xrange

from __future__ import print_function

# Um pouco de 'mágica': Isto permite que as figuras geradas pela biblioteca␣
↪matplotlib apareçam dentro do notebook
# ao invés de aparecer em uma nova janela.
%matplotlib inline
plt.rcParams['figure.figsize'] = (10.0, 8.0) # fixa tamanho default para as␣
↪plotagens
plt.rcParams['image.interpolation'] = 'nearest'
plt.rcParams['image.cmap'] = 'gray'

# Um pouco mais de 'mágica', assim o notebook irá recarregar módulos python␣
↪externos;
# veja mais em http://stackoverflow.com/questions/1907993/
↪autoreload-of-modules-in-ipython
%load_ext autoreload
%autoreload 2
```

```
The autoreload extension is already loaded. To reload it, use:
  %reload_ext autoreload
```

2 Carregamento de dados

Agora que você testou uma rede de duas camadas passando pela verificação de gradientes e seu funcionado sobre o pequeno conjunto de dados, é hora de carregar os dados do **CIFAR-10 dataset** de modo que você possa usá-los no treinamento de um classificador sobre dados reais.

[40]:
```
from __future__ import print_function

from six.moves import cPickle as pickle
import numpy as np
import os
import platform

def load_pickle(f):
    version = platform.python_version_tuple()
    if version[0] == '2':
        return  pickle.load(f)
    elif version[0] == '3':
        return  pickle.load(f, encoding='latin1')
```

```
    raise ValueError("invalid python version: {}".format(version))

def load_CIFAR_batch(filename):
  """ load single batch of cifar """
  with open(filename, 'rb') as f:
    datadict = load_pickle(f)
    X = datadict['data']
    Y = datadict['labels']
    X = X.reshape(10000, 3, 32, 32).transpose(0,2,3,1).astype("float")
    Y = np.array(Y)
    return X, Y

def load_CIFAR10(ROOT):
  """ load all of cifar """
  xs = []
  ys = []
  for b in range(1,6):
    f = os.path.join(ROOT, 'data_batch_%d' % (b, ))
    X, Y = load_CIFAR_batch(f)
    xs.append(X)
    ys.append(Y)
  Xtr = np.concatenate(xs)
  Ytr = np.concatenate(ys)
  del X, Y
  Xte, Yte = load_CIFAR_batch(os.path.join(ROOT, 'test_batch'))
  return Xtr, Ytr, Xte, Yte

# Carrega os dados brutos da base CIFAR-10.
# Para tanto, você deve ter feito o download de http://www.cs.toronto.edu/~kriz/
 ↪cifar-10-python.tar.gz
cifar10_dir = 'cifar-10-batches-py'
X_train, y_train, X_test, y_test = load_CIFAR10(cifar10_dir)

# Apenas para verificação, vamos exibir o tamanho dos dados de treinamento e␣
 ↪teste.
print('Training data shape: ', X_train.shape)
print('Training labels shape: ', y_train.shape)
print('Test data shape: ', X_test.shape)
print('Test labels shape: ', y_test.shape)
```

```
C:\Users\llays\AppData\Local\Temp\ipykernel_13376\2828631651.py:13:
VisibleDeprecationWarning: dtype(): align should be passed as Python or NumPy
boolean but got `align=0`. Did you mean to pass a tuple to create a subarray
type? (Deprecated NumPy 2.4)
  return  pickle.load(f, encoding='latin1')
```

```
Training data shape:  (50000, 32, 32, 3)
Training labels shape:  (50000,)
```

```
Test data shape:  (10000, 32, 32, 3)
Test labels shape:  (10000,)
```

2.1 Visualizando amostras dos dados

Utilize a célula a seguir para visualizar algumas amostras das 10 classes de imagens da base `CIFAR-10`

[41]:
```
# Visualizar alguns exemplos do dataset.
# São exibidos apenas 7 exemplos de imagens de treinamento de cada classe.
classes = ['plane', 'car', 'bird', 'cat', 'deer', 'dog', 'frog', 'horse',␣
 ↪'ship', 'truck']
num_classes = len(classes)
samples_per_class = 7
for y, cls in enumerate(classes):
    idxs = np.flatnonzero(y_train == y)
    idxs = np.random.choice(idxs, samples_per_class, replace=False)
    for i, idx in enumerate(idxs):
        plt_idx = i * num_classes + y + 1
        plt.subplot(samples_per_class, num_classes, plt_idx)
        plt.imshow(X_train[idx].astype('uint8'))
        plt.axis('off')
        if i == 0:
            plt.title(cls)
plt.show()
```

2.2 Preparação de dados

É importante para facilitar o treinamento que seja feito algum tipo de preparação dos dados. Neste caso, está se realizando uma simples subamostragem dos dados para maior eficiência na execução do código dessa atividade

[42]:
```
# Realiza subamostragem dos dados para maior eficiência na execução do código␣
↪desse exercício
num_training = 5000
mask = list(range(num_training))
X_train = X_train[mask]
y_train = y_train[mask]

num_test = 500
mask = list(range(num_test))
X_test = X_test[mask]
y_test = y_test[mask]

# Reformata os dados das imagens, assim as matrizes são transformadas em vetores
```

```
X_train = np.reshape(X_train, (X_train.shape[0], -1))
X_test = np.reshape(X_test, (X_test.shape[0], -1))
print(X_train.shape, X_test.shape)
```

```
(5000, 3072) (500, 3072)
```

2.3 Código para Classe implementando o Classificador *kNN*

Nesta atividade será utilizada a classe `KNearestNeighbor` para representar instâncias de um classificador *kNN*. Esta classe se encontra definida dentro da célula abaixo.

[43]:
```
class KNearestNeighbor(object):
  """ a kNN classifier with L2 distance """

  def __init__(self):
    pass

  def train(self, X, y):
    """
    Train the classifier. For k-nearest neighbors this is just
    memorizing the training data.

    Inputs:
    - X: A numpy array of shape (num_train, D) containing the training data
      consisting of num_train samples each of dimension D.
    - y: A numpy array of shape (N,) containing the training labels, where
        y[i] is the label for X[i].
    """
    self.X_train = X
    self.y_train = y

  def predict(self, X, k=1, num_loops=0):
    """
    Predict labels for test data using this classifier.

    Inputs:
    - X: A numpy array of shape (num_test, D) containing test data consisting
        of num_test samples each of dimension D.
    - k: The number of nearest neighbors that vote for the predicted labels.
    - num_loops: Determines which implementation to use to compute distances
      between training points and testing points.

    Returns:
    - y: A numpy array of shape (num_test,) containing predicted labels for the
      test data, where y[i] is the predicted label for the test point X[i].
    """
    if num_loops == 0:
      dists = self.compute_distances_no_loops(X)
```

```
    elif num_loops == 1:
      dists = self.compute_distances_one_loop(X)
    elif num_loops == 2:
      dists = self.compute_distances_two_loops(X)
    else:
      raise ValueError('Invalid value %d for num_loops' % num_loops)

    return self.predict_labels(dists, k=k)

  def compute_distances_two_loops(self, X):
    """
    Compute the distance between each test point in X and each training point
    in self.X_train using a nested loop over both the training data and the
    test data.

    Inputs:
    - X: A numpy array of shape (num_test, D) containing test data.

    Returns:
    - dists: A numpy array of shape (num_test, num_train) where dists[i, j]
      is the Euclidean distance between the ith test point and the jth training
      point.
    """
    num_test = X.shape[0]
    num_train = self.X_train.shape[0]
    dists = np.zeros((num_test, num_train))
    for i in xrange(num_test):
      for j in xrange(num_train):
        dists[i, j] = np.sqrt(np.sum(np.square(self.X_train[j] - X[i])))
    return dists

  def compute_distances_one_loop(self, X):
    """
    Compute the distance between each test point in X and each training point
    in self.X_train using a single loop over the test data.

    Input / Output: Same as compute_distances_two_loops
    """
    num_test = X.shape[0]
    num_train = self.X_train.shape[0]
    dists = np.zeros((num_test, num_train))
    for i in xrange(num_test):
      dists[i, :] = np.sqrt(np.sum(np.square(self.X_train - X[i,:]), axis = 1))
    return dists

  def compute_distances_no_loops(self, X):
    """
```

```
    Compute the distance between each test point in X and each training point
    in self.X_train using no explicit loops.

    Input / Output: Same as compute_distances_two_loops
    """
    num_test = X.shape[0]
    num_train = self.X_train.shape[0]
    dists = np.zeros((num_test, num_train))
    x2 = np.sum(X**2, axis=1).reshape((num_test,1))
    y2 = np.sum(self.X_train**2, axis=1).reshape((1,num_train))
    xy = X.dot(self.X_train.T)
    dists = np.sqrt(x2+y2-2*xy)
    return dists

  def predict_labels(self, dists, k=1):
    """
    Given a matrix of distances between test points and training points,
    predict a label for each test point.

    Inputs:
    - dists: A numpy array of shape (num_test, num_train) where dists[i, j]
      gives the distance betwen the ith test point and the jth training point.

    Returns:
    - y: A numpy array of shape (num_test,) containing predicted labels for the
      test data, where y[i] is the predicted label for the test point X[i].
    """
    num_test = dists.shape[0]
    y_pred = np.zeros(num_test)
    for i in xrange(num_test):
      # A list of length k storing the labels of the k nearest neighbors to
      # the ith test point.
      closest_y = []
      closest_y = self.y_train[np.argsort(dists[i,:])[:k]]
      y_pred[i] = np.argmax(np.bincount(closest_y))

    return y_pred


# Cria uma instância do classificador kNN.
# Lembre-se que o treinamento de um classificador kNN é trivial:
# o classificador simplemente armazena os dados sem nenhum processamento␣
 ↪adicional
classifier = KNearestNeighbor()
classifier.train(X_train, y_train)
```

Agora, você deve classificar os dados de teste com o classificador kNN. Lembre-se de que esse processo pode ser dividido em dois passos:

1. Primeiro, deve-se calcular as distâncias entre todas as amostras de teste e todos os dados de treinamento.
2. Dadas essas distâncias, para cada amostra de teste, deve-se encontrar os k exemplos mais próximos entre os dados de treinamento e utilizá-los para uma **votação**, de forma a determinar o rótulo da amostra teste.

Vamos iniciar calculando a matriz de distância entre todos os dados de treinamento e amostras de teste. Por exemplo, se existirem **Ntr** exemplos de treinamento e **Nte** amostras de teste, esta etapa resulta em uma matriz **Nte x Ntr**, em que cada elemento (i, j) representa a distância entre a i-ésima amostra de teste e o j-ésimo exemplos de treinamento.

Primeiramente, você deve experimentar com a função `compute_distances_two_loops` que utiliza dois laços (muito ineficiente) para iterar sobre todos os pares de exemplos (teste, treino) e calcular a matriz de distância (um elemento por vez).

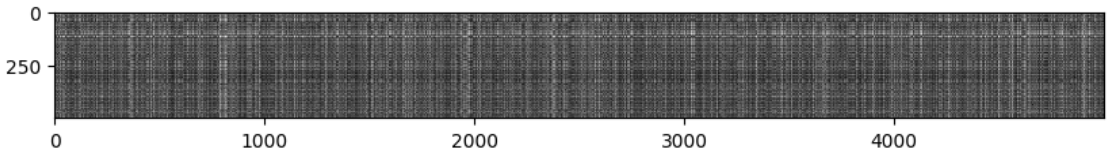
[44]:
```
dists = classifier.compute_distances_two_loops(X_test)
print(dists.shape)
```

```
(500, 5000)
```

2.4 Visualizando a Matriz de Distâncias do Classificador *kNN*

O código da célula abaixo pode ser usado para se visualizar a matriz de distância: cada linha está associada a uma única amostra de teste e suas distâncias para os exemplos de treinamento.

[45]:
```
# Pode-se visualizar a matriz de distância: cada linha está associada a uma␣
↪única amostra de teste
# e suas distâncias para os exemplos de treinamento
plt.imshow(dists, interpolation='none')
plt.show()
```



Pergunta #1: Observe os padrões que surgem na matriz de distância, em que algumas linhas e colunas são visivelmente mais claras (vale dizer que o esquema de cores padrão que foi utilizado, preto indica distâncias pequenas enquanto branco representa distâncias grandes).

- O que você pode dizer sobre os dados que explique as linhas mais claras?
- E, em relação as colunas mais claras?

Sua Resposta: Linhas mais claras indicam imagens de teste que possuem grande distância em relação à maioria das imagens de treino, ou seja, são imagens menos semelhantes ao conjunto de treinamento. Isso pode indicar exemplos mais incomuns ou difíceis de classificar.

Colunas mais claras indicam imagens de treino que são muito diferentes da maioria das imagens de teste, ou seja, são exemplos atípicos dentro do conjunto de treinamento.

2.5 Realizando Predições com o Classificador *kNN*

Em seguida, pode-se realizar predições utilizando a matriz de distância calculada. Para tanto, você utilizar a função `predict_labels`.

[46]:
```
# Agora, você pode testar a função predict_labels executando o código a seguir:
# Utilizou-se k = 1 (que representa o suo apenas do VIZINHO MAIS PRÓXIMO).
y_test_pred = classifier.predict_labels(dists, k=1)

# Calcula e exibe a fração de amostras corretamente preditas
num_correct = np.sum(y_test_pred == y_test)
accuracy = float(num_correct) / num_test
print('Got %d / %d correct => accuracy: %f' % (num_correct, num_test, accuracy))
```

```
Got 137 / 500 correct => accuracy: 0.274000
```

Você deve esperar ver aproximadamente 27% de acurácia. Agora, vamos experimentar com um valor maior de `k`, p.ex. `k = 5`:

[47]:
```
y_test_pred = classifier.predict_labels(dists, k=5)
num_correct = np.sum(y_test_pred == y_test)
accuracy = float(num_correct) / num_test
print('Got %d / %d correct => accuracy: %f' % (num_correct, num_test, accuracy))
```

```
Got 139 / 500 correct => accuracy: 0.278000
```

Você deve esperar ver uma performance ligeiramente melhor que a obtida com `k = 1`.

2.6 Explorando o paralelismo para melhorar a eficiência

Agora, vamos tentar aumentar a velocidade de execução utilizando operações vetoriais!

Primeiro, elimina-se uma dos laços…

[48]:
```
# Primeiro, vamos acelerar o cálculo da matriz de distância por meio da␣
↪paralelização
# de um dos laços. A implementação se encontra na função␣
↪compute_distances_one_loop
# dentro da classe KNearestNeighbor

# Examine o código da função e, depois, execute o código abaixo:
dists_one = classifier.compute_distances_one_loop(X_test)

# Para se garantir que sua implementação paralelizada está correta, deve-se␣
↪verificar
# que seu resultado coincide com o da implementação ingênua (ou trivial).
```

```
# Existem várias de se decidir se duas matrizes são similares; uma das formas␣
↪mais
# simples é a norma de Frobenius. Caso você não a conheça, a norma de Frobenius␣
↪de
# duas matrizes é a raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças entre␣
↪todos
# os elementos correspondentes das duas matrizes. Em outras palavras, é como se
# reformatássemos as matrizes como vetores e calculássemos a distância␣
↪euclidiana
# entre eles.

difference = np.linalg.norm(dists - dists_one, ord='fro')
print('Difference was: %f' % (difference, ))
if difference < 0.001:
    print('Good! The distance matrices are the same')
else:
    print('Uh-oh! The distance matrices are different')
```

```
Difference was: 0.000000
Good! The distance matrices are the same
```

Em seguida, vamos **eliminar todos os laços!**

[49]:
```
# Em seguida, utiliza o cálculo da matriz de distância completamente vetorizado
# por meio da função compute_distances_no_loops e teste com o código abaixo
dists_two = classifier.compute_distances_no_loops(X_test)

# Verifique se a matriz de distância obtida coincide com a calculada␣
↪anteriormente:
difference = np.linalg.norm(dists - dists_two, ord='fro')
print('Difference was: %f' % (difference, ))
if difference < 0.001:
    print('Good! The distance matrices are the same')
else:
    print('Uh-oh! The distance matrices are different')
```

```
Difference was: 0.000000
Good! The distance matrices are the same
```

Vamos comparar a eficiência dessas três implementações!

[50]:
```
# Agora, pode-se comparar a velocidade de suas implementações
def time_function(f, *args):
    """
    Chama uma funcao f com args e retorna o tempo (em segundos) que ela levou␣
↪para executar.
    """
    import time
    tic = time.time()
```

```
    f(*args)
    toc = time.time()
    return toc - tic

two_loop_time = time_function(classifier.compute_distances_two_loops, X_test)
print('Two loop version took %f seconds' % two_loop_time)

one_loop_time = time_function(classifier.compute_distances_one_loop, X_test)
print('One loop version took %f seconds' % one_loop_time)

no_loop_time = time_function(classifier.compute_distances_no_loops, X_test)
print('No loop version took %f seconds' % no_loop_time)

# OBS: você deve ver uma execução significativamente mais rápida com a␣
↪implementação completamente vetorizada
```

```
Two loop version took 19.705593 seconds
One loop version took 45.740283 seconds
No loop version took 0.449735 seconds
```

2.6.1 Validação cruzada

Nesse ponto, você já implementou o classificador kNN, contudo o valor de k = 5 foi definido de forma arbitrária.

Pode-se agora procurar determinar o melhor valor para esse hiperparâmetro por meio de validação cruzada.

[53]:
```
num_folds = 5
k_choices = [1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 50, 100]

X_train_folds = []
y_train_folds = []
################################################################################
# TODO:                                                                        #
# Dividir os dados de treinamento em partições. Depois disso, X_train_folds    #
# e y_train_folds devem ser listas de tamanho num_folds, em que:               #
# y_train_folds[i] é o vetor de rótulos para os pontos em X_train_folds[i].    #
# DICA: Experimente usar a função array_split da biblioteca numpy.             #
################################################################################

X_train_folds = np.array_split(X_train, num_folds)
y_train_folds = np.array_split(y_train, num_folds)

################################################################################
#                                 FIM DE SEU CÓDIGO                            #
################################################################################
```

```python
# Declarou-se a seguir um dicionário para conter os valores de acurácia para
# diferentes valores de k que forem encontrados durante a validação cruzada.
#

k_to_accuracies = {}

# Depois de executada a validação cruzada, espera-se que k_to_accuracies[k]
# seja uma lista de tamanho igual a num_folds contendo os diferentes valores
# de acurácia associados a esse valor de k que foram obtidos para cada um dos
# particionamentos

################################################################################
# TODO:                                                                        #
# Realizar a validação cruzada de k subconjuntos (folds) para encontrar o      #
# melhor valor de k. Para cada valor possível de k, executar o classificador   #
# kNN várias vezes (num_folds repetições), de forma que em cada execução       #
# todos com exceção de um dos subconjuntos (folds) são usados como dados de    #
# treinamento e o subconjunto deixado a parte é usado como conjunto de         #
# validação. Armazenar as acurácias obtidas para todos os subconjuntos e para  #
# todos os valores de k no dicionário denominado k_to_accuracies.              ␣
 ↪#
################################################################################

for k in k_choices:
    k_to_accuracies[k] = []

    for i in range(num_folds):

        X_val = X_train_folds[i]
        y_val = y_train_folds[i]

        X_train_cv = np.concatenate(X_train_folds[:i] + X_train_folds[i+1:])
        y_train_cv = np.concatenate(y_train_folds[:i] + y_train_folds[i+1:])

        classifier = KNearestNeighbor()
        classifier.train(X_train_cv, y_train_cv)

        dists = classifier.compute_distances_no_loops(X_val)
        y_val_pred = classifier.predict_labels(dists, k=k)

        num_correct = np.sum(y_val_pred == y_val)
        accuracy = float(num_correct) / len(y_val)

        k_to_accuracies[k].append(accuracy)

################################################################################
#                                FIM DE SEU CÓDIGO                             #
```

```
################################################################################

# Exibe as acurácias calculadas
for k in sorted(k_to_accuracies):
    for accuracy in k_to_accuracies[k]:
        print('k = %d, accuracy = %f' % (k, accuracy))
```

```
k = 1, accuracy = 0.263000
k = 1, accuracy = 0.257000
k = 1, accuracy = 0.264000
k = 1, accuracy = 0.278000
k = 1, accuracy = 0.266000
k = 3, accuracy = 0.239000
k = 3, accuracy = 0.249000
k = 3, accuracy = 0.240000
k = 3, accuracy = 0.266000
k = 3, accuracy = 0.254000
k = 5, accuracy = 0.248000
k = 5, accuracy = 0.266000
k = 5, accuracy = 0.280000
k = 5, accuracy = 0.292000
k = 5, accuracy = 0.280000
k = 8, accuracy = 0.262000
k = 8, accuracy = 0.282000
k = 8, accuracy = 0.273000
k = 8, accuracy = 0.290000
k = 8, accuracy = 0.273000
k = 10, accuracy = 0.265000
k = 10, accuracy = 0.296000
k = 10, accuracy = 0.276000
k = 10, accuracy = 0.284000
k = 10, accuracy = 0.280000
k = 12, accuracy = 0.260000
k = 12, accuracy = 0.295000
k = 12, accuracy = 0.279000
k = 12, accuracy = 0.283000
k = 12, accuracy = 0.280000
k = 15, accuracy = 0.252000
k = 15, accuracy = 0.289000
k = 15, accuracy = 0.278000
k = 15, accuracy = 0.282000
k = 15, accuracy = 0.274000
k = 20, accuracy = 0.270000
k = 20, accuracy = 0.279000
k = 20, accuracy = 0.279000
k = 20, accuracy = 0.282000
k = 20, accuracy = 0.285000
k = 50, accuracy = 0.271000
```

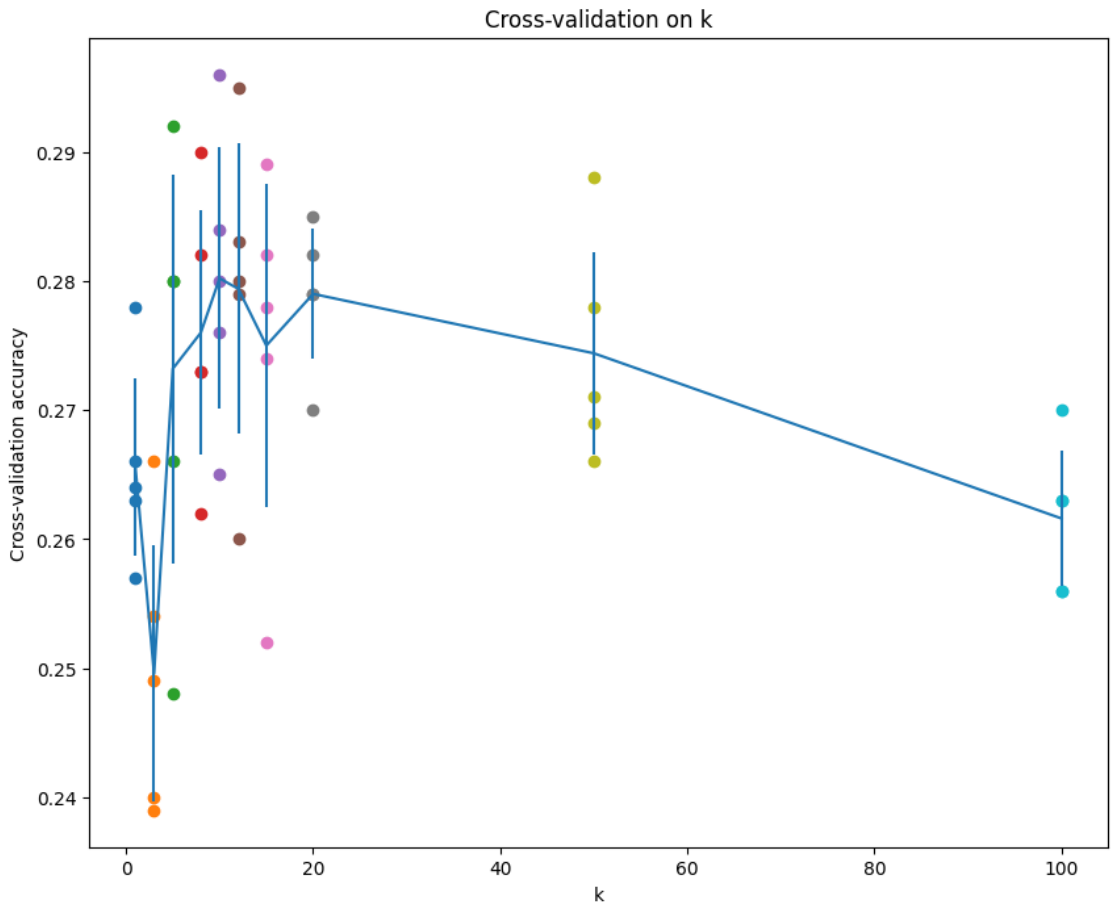
```
k = 50, accuracy = 0.288000
k = 50, accuracy = 0.278000
k = 50, accuracy = 0.269000
k = 50, accuracy = 0.266000
k = 100, accuracy = 0.256000
k = 100, accuracy = 0.270000
k = 100, accuracy = 0.263000
k = 100, accuracy = 0.256000
k = 100, accuracy = 0.263000
```

[ ]:
```
# Para cada valor de k, calcula a média das acurácias obtidas durante a
# validação cruzada (utilizando os diferentes folds) e imprime o resultado.

for k in sorted(k_to_accuracies):
    mean_accuracy = np.mean(k_to_accuracies[k])
    print("k =", k, "média =", mean_accuracy)
```

```
k = 1 média = 0.2656
k = 3 média = 0.2496
k = 5 média = 0.2732
k = 8 média = 0.27599999999999997
k = 10 média = 0.2802
k = 12 média = 0.2794
k = 15 média = 0.275
k = 20 média = 0.279
k = 50 média = 0.2744
k = 100 média = 0.26159999999999994
```

2.7 Representando graficamente os resultados obtidos

[54]:
```
# Plota as observações brutas
for k in k_choices:
    accuracies = k_to_accuracies[k]
    plt.scatter([k] * len(accuracies), accuracies)

# Plota linha de tendência com barras de erro que correspondem ao desvio padrão
accuracies_mean = np.array([np.mean(v) for k,v in sorted(k_to_accuracies.
 ↪items())])
accuracies_std = np.array([np.std(v) for k,v in sorted(k_to_accuracies.
 ↪items())])
plt.errorbar(k_choices, accuracies_mean, yerr=accuracies_std)
plt.title('Cross-validation on k')
plt.xlabel('k')
plt.ylabel('Cross-validation accuracy')
plt.show()
```



2.8 Selecionando um valor ideal para k e realizando o teste

Com base nos resultados anterioes da validação cruzada, escolha o melhor valor para k (e insira na primeiro linha da célula abaixo como 'best_k'). Em seguida, treine novamente o classificador e realize os testes.

Você deve ser capaz de obter uma acurácia acima de 28% nos dados de teste.

[72]:
```
best_k = 10

classifier = KNearestNeighbor()
classifier.train(X_train, y_train)
y_test_pred = classifier.predict(X_test, k=best_k)

# Calcula e exibe a acurácia
num_correct = np.sum(y_test_pred == y_test)
accuracy = float(num_correct) / num_test
print('Got %d / %d correct => accuracy: %f' % (num_correct, num_test, accuracy))
```

```
Got 141 / 500 correct => accuracy: 0.282000
```